BÁO CÁO THỰC HÀNH LAB 4: DES VÀ TRIPLE DES

Thông tin sinh viên

Họ và tên: Nguyễn Giang Nam

MSSV: 1871020415

Môn học: An toàn bảo mật thông tin

1. Mục tiêu bài thực hành

Bài thực hành này tập trung vào việc xây dựng chương trình mô phỏng thuật toán mã hóa DES bằng ngôn ngữ C++. Thông qua quá trình thực hiện, sinh viên có thể nắm được cách thức hoạt động của hệ mật khối, đặc biệt là cơ chế sinh khóa và các vòng xử lý Feistel. Ngoài ra, bài thực hành còn giúp mở rộng sang Triple DES nhằm nâng cao mức độ bảo mật của hệ thống mã hóa.

2. Giải quyết các yêu cầu

Q1: Phân tích quy trình hoạt động của DES

DES là một thuật toán mã hóa đối xứng, sử dụng cùng một khóa cho cả quá trình mã hóa và giải mã. Dữ liệu đầu vào được xử lý theo từng khối 64 bit, trong khi khóa thực sự sử dụng là 56 bit (loại bỏ các bit kiểm tra từ khóa 64 bit ban đầu).

Quy trình mã hóa DES được chia thành ba giai đoạn chính:

Giai đoạn 1: Hoán vị ban đầu (IP)
Chuỗi dữ liệu đầu vào được sắp xếp lại vị trí các bit theo một bảng cố định. Sau bước này, dữ liệu được chia thành hai phần bằng nhau: nửa trái (L) và nửa phải (R), mỗi phần 32 bit.

Giai đoạn 2: 16 vòng xử lý Feistel
Đây là phần quan trọng nhất của thuật toán. Trong mỗi vòng:

- Nửa phải được mở rộng từ 32 bit lên 48 bit để phù hợp với kích thước khóa vòng
- Thực hiện phép XOR giữa dữ liệu đã mở rộng và khóa con tương ứng
- Kết quả được đưa qua các bảng thay thế (S-box) để giảm về 32 bit
- Sau đó thực hiện hoán vị lại để tăng tính phân tán
- Cuối cùng XOR với nửa trái và hoán đổi vị trí hai nửa

Quá trình này được lặp lại liên tục 16 lần.

Giai đoạn 3: Hoán vị kết thúc (IP^{-1})
Sau khi hoàn thành 16 vòng, hai nửa dữ liệu được ghép lại theo thứ tự đảo và áp dụng phép hoán vị ngược để tạo ra bản mã cuối cùng.

Q2: Cải tiến chương trình

Ban đầu, chương trình chỉ sử dụng dữ liệu cố định. Để tăng tính linh hoạt, chương trình đã được chỉnh sửa với các chức năng sau:

- **Nhập dữ liệu từ bàn phím:**
  Người dùng có thể nhập trực tiếp plaintext và khóa thay vì hardcode trong chương trình
- **Xử lý padding:**
  Nếu dữ liệu không đủ 64 bit, chương trình sẽ tự động bổ sung thêm các bit '0' vào cuối để đảm bảo đúng kích thước
- **Chia dữ liệu thành block:**
  Khi chuỗi đầu vào dài hơn 64 bit, chương trình sẽ chia thành nhiều khối nhỏ và tiến hành mã hóa từng khối một cách tuần tự

Nhờ đó, chương trình có thể xử lý dữ liệu với độ dài bất kỳ.

Q3: Xây dựng chức năng giải mã

Thuật toán DES có đặc điểm quan trọng là quá trình giải mã gần như giống hệt mã hóa. Sự khác biệt duy nhất nằm ở thứ tự sử dụng các khóa vòng.

Cụ thể:

- Khi mã hóa: sử dụng khóa từ vòng 1 đến vòng 16
- Khi giải mã: sử dụng khóa theo chiều ngược lại từ vòng 16 về vòng 1

Nhờ tính chất này, việc xây dựng hàm giải mã trở nên đơn giản và không cần thay đổi cấu trúc thuật toán.

Q4: Triển khai Triple DES

Triple DES (3DES) là phiên bản cải tiến của DES nhằm tăng độ an toàn bằng cách áp dụng thuật toán ba lần liên tiếp với ba khóa khác nhau.

Công thức tổng quát:

C = E(K3, D(K2, E(K1, P)))

Trong đó:

- P: bản rõ
- C: bản mã
- K1, K2, K3: ba khóa độc lập

Quy trình thực hiện:

1. Mã hóa dữ liệu bằng khóa thứ nhất (K1)
2. Giải mã kết quả bằng khóa thứ hai (K2)
3. Tiếp tục mã hóa bằng khóa thứ ba (K3)

Để triển khai:

- Tạo ba bộ khóa vòng riêng biệt
- Khởi tạo ba đối tượng DES
- Thực hiện lần lượt các bước Encrypt → Decrypt → Encrypt

Quá trình giải mã sẽ thực hiện ngược lại.

3. Kết quả thực nghiệm

Sau khi hoàn thiện chương trình, tiến hành kiểm thử với các chuỗi nhị phân đầu vào:

- Chương trình thực hiện đúng việc chia block và padding
- Kết quả mã hóa DES và Triple DES được tạo ra chính xác
- Khi giải mã, dữ liệu thu được trùng khớp với dữ liệu ban đầu

Điều này chứng tỏ chương trình hoạt động đúng theo lý thuyết.

4. Nhận xét

Ưu điểm:

- Hiểu rõ cơ chế hoạt động của DES
- Cài đặt được đầy đủ các bước trong thuật toán
- Mở rộng thành công sang Triple DES

Hạn chế:

- DES có độ dài khóa nhỏ nên không còn an toàn trong thực tế
- Triple DES cải thiện bảo mật nhưng làm giảm hiệu năng

5. Kết luận

Bài thực hành giúp củng cố kiến thức về mật mã học, đặc biệt là các thuật toán mã hóa khối. Việc triển khai DES và Triple DES giúp hiểu rõ cách dữ liệu được biến đổi qua nhiều vòng xử lý, từ đó tạo nền tảng cho việc nghiên cứu các thuật toán hiện đại hơn như AES.